

含 Kobayashi 型苯炔前体单元聚苯乙烯的合成及多样化聚合后官能化

耿庆帅¹, 肖卿^{1,*}, 李杨¹

¹ 重庆大学化学化工学院, 重庆 401331

摘要: 设计并合成含乙烯基的 Kobayashi 型苯炔前体单体 b, 并通过其与苯乙烯自由基共聚构筑侧链负载苯炔前体的聚合物平台。代表性 P(b0.2-co-St) 的前体单元摩尔分数由 ¹H NMR 测得为 0.197。在 KF/18-crown-6/THF 体系中, 氮、氧和硫亲核试剂用于构筑多类侧链结构, 亲核底物范围以结构及谱学结果展示。按名义前体投料比例 10%、50% 和 100% 制备的平台经吗啉捕获, 其 ¹H NMR 半定量捕获率分别约为 100%、81% 和 88%。呋喃和苄基叠氮分别形成 [4 + 2] 及 [3 + 2] 产物, 半定量捕获率均约 80%。环加成范围进一步扩展至 2,5-二甲基呋喃、PBN 硝酮、3,4-二氢-2H-吡喃、重氮乙酸乙酯和 6,6-二甲基富烯, 涵盖 [4 + 2]、[3 + 2] 及形式 [2 + 2] 反应类型。本研究展示了同一聚合物前体平台经氟离子活化构筑多样化侧链的反应兼容性。

关键词: Kobayashi 型苯炔前体; 聚苯乙烯; 自由基共聚; 聚合后官能化; 亲核加成; 环加成

中图分类号: O631.2

Synthesis and Post-Functionalization of Benzyne-Precursor Polystyrenes

Geng Qingshuai¹, Xiao Qing^{1,*}, Li Yang¹

¹ School of Chemistry and Chemical Engineering, Chongqing University, Chongqing 401331, China

Abstract: A polymerizable Kobayashi-type benzyne precursor (b) was synthesized and copolymerized with styrene to construct polystyrene platforms bearing pendant benzyne precursor units. The precursor-unit mole fraction of representative P(b0.2-co-St) was 0.197 by ¹H NMR. Nitrogen, oxygen, and sulfur nucleophiles were employed for side-chain functionalization under KF/18-crown-6/THF conditions; the nucleophile scope is presented through structural and spectroscopic results. Morpholine trapping on platforms prepared with nominal precursor feed fractions of 10%, 50%, and 100% gave ¹H NMR semi-quantitative capture values of approximately 100%, 81%, and 88%, respectively. Furan and benzyl azide afforded the corresponding [4 + 2] and [3 + 2] adducts, each with an approximately 80% capture value. The cycloaddition scope was extended to 2,5-dimethylfuran, PBN, 3,4-dihydro-2H-pyran, ethyl diazoacetate, and 6,6-dimethylfulvene, covering [4 + 2], [3 + 2], and formal [2 + 2] reactions. These results demonstrate the compatibility of a common polymer precursor platform with diverse

作者简介: 耿庆帅, 硕士研究生, 研究方向为高分子化学与有机合成。通信作者: 肖卿 (1983-), 男, 教授, 博士生导师, 研究方向为有机合成方法学, E-mail: xiaoqing@cqu.edu.cn。

trapping partners for post-polymerization side-chain functionalization.

Key words: Kobayashi-type benzyne precursor; polystyrene; radical copolymerization; post-polymerization functionalization; nucleophilic addition; cycloaddition

0 引言

聚合后修饰是在聚合物骨架形成后引入功能片段的重要策略。先制备具有通用反应位点的前体聚合物，再进行选择性侧链衍生化，可使多个结构变体共享同一聚合物骨架^[1, 2, 3]。这一策略要求前体耐受聚合与纯化条件，后续反应条件温和，并能可靠表征官能化程度。

与小分子反应相比，聚合物侧链修饰还受到链段运动、局部浓度和传质影响，因而需要分别评价前体消耗、产物形成和物料回收。

苯炔是可参与亲核加成、[4+2] 和 [3+2] 环加成的高反应性芳香中间体^[4, 5]。Kobayashi 型邻三甲基硅基芳基三氟甲磺酸酯可在氟离子作用下发生 1,2-消除，并在较温和条件下原位释放苯炔^[6]。其多通道捕获能力使同一前体位点可连接多类亲核试剂或环加成片段^[7]。

苯炔还可参与聚合反应或聚芳基骨架构筑^[8, 9]。将可聚合的 Kobayashi 型前体嵌入乙烯基聚合物，并在聚合后进入不同捕获路径，需要同时处理单体兼容性、实际组成和谱学定量等问题。

本研究设计含乙烯基的前体单体 **b**，并将其与苯乙烯共聚得到 P(*bx*-co-St) 系列聚合物。研究以 ¹H NMR 测定代表性样品的前体含量，在固定前体位点用量下考察 1–20 号亲核试剂、21–26 号名义前体投料比例系列及 27–33 号环加成扩展，建立由同一聚合物前体通向多类侧链结构的聚合后官能化方法。

1 结果与讨论

1.1 前体单体 **b** 的合成及共聚物平台构筑

单体 **b** 由 3-溴-4-羟基苯甲醛出发，经 Wittig 烯化得到相应乙烯基酚中间体，再依次进行酚羟基硅基保护、卤素-锂交换/硅基迁移和三氟甲磺酰化，获得同时含有可聚合乙烯基、三甲基硅基和三氟甲磺酸酯位点的芳基前体。乙烯基负责进入聚合物骨架，相邻的 TMS/OTf 组合保留为后续氟离子活化位点。Wittig 烯化步骤的分离收率为 90%，后续连续操作阶段的综合分离收率为 78%。该 78% 为从硅基保护至三氟甲磺酰化连续操作后的综合分离结果，不与单一步骤收率混用。单体合成路线见图 1。

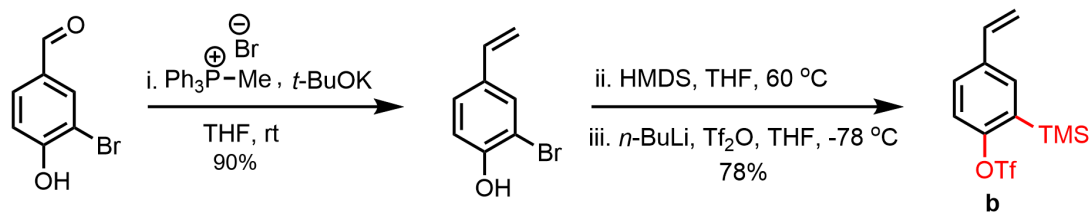


图 1: 单体 **b** 的合成路线。Wittig 步骤分离收率 90%；后续连续操作综合分离收率 78%。

将已形成的 Kobayashi 型前体作为乙烯基单体参与聚合, 可把苯炔生成推迟到聚合物获得之后, 避免在聚合物侧链重新构建 TMS/OTf 组合。该设计的关键检验是前体能否在聚合中保留并于后续被激活。

自由基共聚提供了直接的平台构筑方式。本文以 $P(bx\text{-co-St})$ 表示共聚物, 其中 x 定义为 b 的投料摩尔分数; $P(b0.2\text{-co-St})$ 同时给出 $^1\text{H NMR}$ 测得的实际前体单元含量。该命名区分了配方参数与实测组成。

以 AIBN 为引发剂、甲苯为溶剂进行 b /苯乙烯自由基共聚, 获得 $P(b0.1\text{-co-St})$ 、 $P(b0.2\text{-co-St})$ 、 $P(b0.5\text{-co-St})$ 和 $P(b)$ 。名义配方和聚合物分离记录见表 1; 其中百分数表示聚合物分离收率, 不代表后续官能化反应的分离产率。共聚通式见图 2。

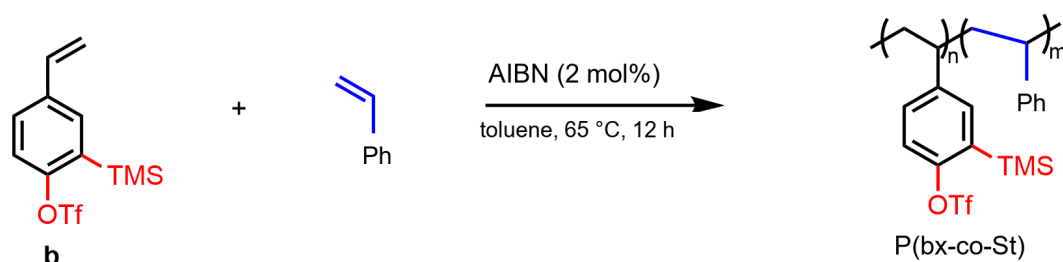


图 2: 单体 b 与苯乙烯的自由基共聚反应。Ph 表示苯基; x 表示 b 的投料摩尔分数。

表 1: b /苯乙烯共聚物的名义配方与分离记录

聚合物	名义 b /St 投料 (mmol)	估算理论总质 量 (g)	估算甲苯体积 (mL)	聚合物分离收率与表征状态
$P(b0.1\text{-co-St})$	5/45	6.31	21.0	88%; $^1\text{H NMR}$
$P(b0.2\text{-co-St})$	10/40	7.41	24.7	86%; $x_{b,\text{NMR}} = 0.197$
$P(b0.5\text{-co-St})$	25/25	10.71	35.7	88%; $^1\text{H NMR}$
$P(b)$	50/0	16.22	54.1	86%; $^1\text{H NMR}$

注: 理论总质量和甲苯体积按 50 mmol 总单体、 $M_b = 324.4 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ 、 $M_{\text{St}} = 104.15 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ 及 $300 \text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$ 单体浓度估算, 表中数值描述名义设计。

$P(b0.2\text{-co-St})$ 的 $^1\text{H NMR}$ 中, 前体 TMS 区积分为 9.00, 聚合物主链脂肪区积分为 15.23。按式 (1) 估算, $x_{b,\text{NMR}} = 0.197$; 以芳香区进行交叉核对得到约 0.201。两种算法均表明该样品中前体单元含量约为 20 mol%, 与名义投料相符。

$$x_{b,\text{NMR}} = \frac{I_{\text{TMS}}/9}{I_{\text{backbone}}/3} \quad (1)$$

图 3 给出了组成计算的积分窗口。主链法所得 0.197 与芳香区校核值 0.201 接近, 两种计算均对应约 20 mol% 的前体含量。

$P(b0.1\text{-co-St})$ 、 $P(b0.5\text{-co-St})$ 和 $P(b)$ 按 b 的投料摩尔分数命名; $P(b0.2\text{-co-St})$ 的实测前体单元摩尔分数为 0.197。按投料组成折算为 0.10 mmol 前体位点时, 四类聚合物的称样质量分别为 126.2、74.1、42.9 和 32.4 mg。该计量为名义位点用量; 共聚物实际位点用量取决于实测组成。

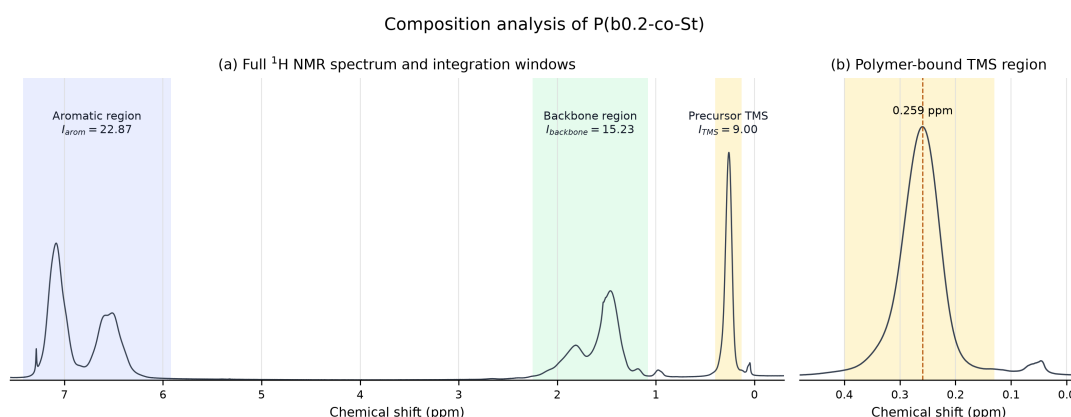


图 3: P(b0.2-co-St) 的 ^1H NMR 组成分析。左图标示芳香区、聚合物主链区和前体 TMS 区的积分窗口，右图放大聚合物负载 TMS 信号。

1.2 氟离子活化与吗啉亲核捕获

不同名义 b 投料比例样品的吗啉捕获系列均按投料组成折算为 0.10 mmol 前体位点，加入吗啉 0.80 mmol、KF 0.50 mmol、18-crown-6 0.50 mmol 和 THF 2.5 mL，于 80 °C 反应 24 h。由于 KF 仅部分溶解，该体系属于含固体的非均相或部分均相体系。

三组产物均显示约 0.2–0.3 ppm 的聚合物负载 TMS 宽峰显著减弱或消失，并出现约 3.8 ppm 的 O–CH₂、约 2.9–3.1 ppm 的 N–CH₂ 及相应的 ^{13}C NMR 新信号。前体信号消耗与产物诊断峰共同确认吗啉取代芳基侧链结构形成；接近 0 ppm 的尖峰为溶剂 TMS 内标峰，与聚合物负载前体 TMS 宽峰相互区分。

吗啉半定量计算以 I_{mor} 表示两个 O–CH₂ 和两个 N–CH₂ 信号的总积分，每个捕获事件对应 8H； I_{arom} 为采用统一边界并局部扣除 7.26 ppm 处 CDCl₃ 尖峰后的芳香区积分。亲核加成时，捕获剂进攻一个苯炔碳，另一个苯炔碳经质子化新增一个芳香 H，因此质量平衡中计入该质子。估算式见式 (2)。

$$Y_{\text{NMR}} = \frac{(I_{\text{mor}}/8)(5 - 2x_b)}{x_b[I_{\text{arom}} - I_{\text{mor}}/8]} \times 100\% \quad (2)$$

按式 (2) 并采用名义 b 含量计算，三种平台的吗啉半定量捕获率分别约为 100%、81% 和 88% (表 2)。三种平台均发生吗啉捕获；本组结果为单次实验的描述性比较，不用于判断捕获效率的统计差异。

不同平台按相同名义前体位点用量装料，所需聚合物质量不同。本研究以各平台中前体信号消耗与产物诊断信号出现评价反应兼容性，不将投料组成等同于共聚物实际组成。

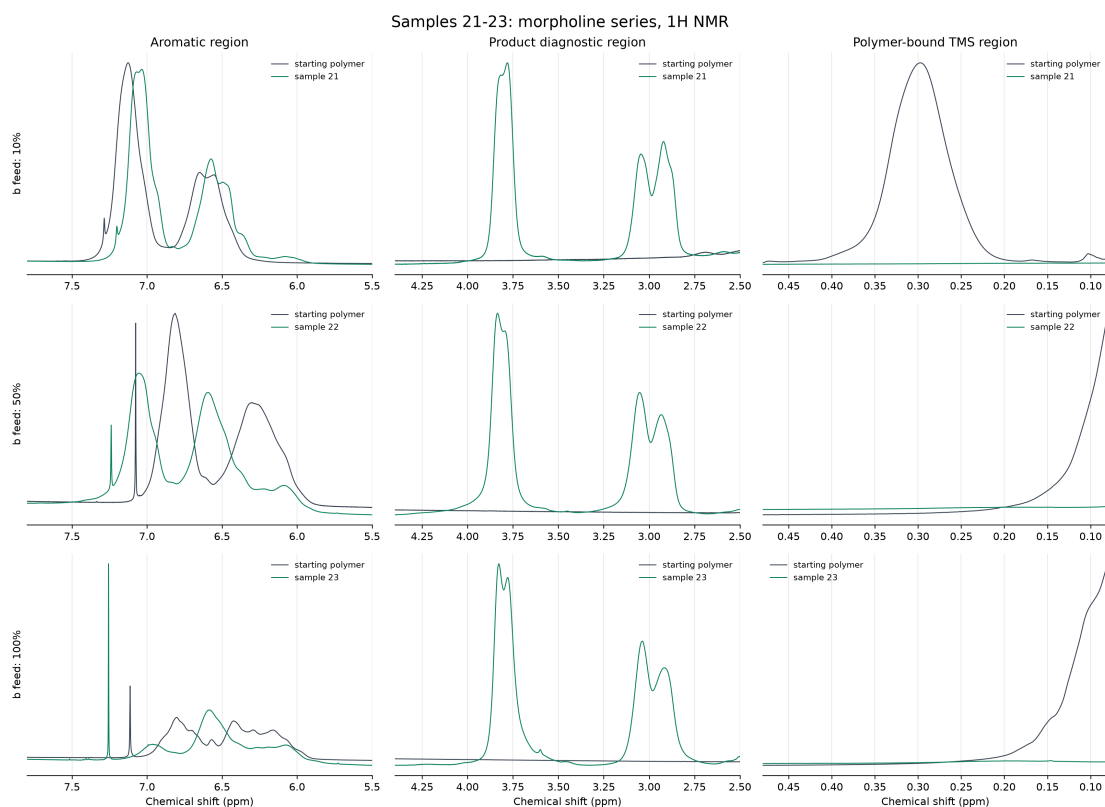
注：位点用量和计算中的 x_b 按投料组成取值；数值为单次实验的 ^1H NMR 半定量结果。

图 4 对比了三个名义 b 投料比例样品的起始聚合物与吗啉捕获产物，图 5 给出 21–26 号产物结构及结果。各组吗啉产物同时呈现负载 TMS 区信号衰减以及 O–CH₂/N–CH₂ 诊断区新信号，确认吗啉与聚合物负载苯炔发生亲核加成。捕获率按统一积分方法计算。

1–20 号底物范围中的 7 号吗啉样品与 21–23 号名义 b 投料比例系列来自独立实验批次。7 号用于底物范围评价，21–23 号用于不同平台的平行比较。

表 2: 不同名义 b 投料比例聚合物的吗啉捕获结果

聚合物	b 投料摩尔分数	前体位点	反应条件	谱学结论与半定量结果
P(b0.1-co-St)	10%	名义 0.10 mmol	KF/18-crown-6, THF, 80 °C, 24 h	新 O-CH ₂ 、N-CH ₂ 信号; 约 100%
P(b0.5-co-St)	50%	名义 0.10 mmol	KF/18-crown-6, THF, 80 °C, 24 h	新 O-CH ₂ 、N-CH ₂ 信号; 约 81%
P(b)	100%	名义 0.10 mmol	KF/18-crown-6, THF, 80 °C, 24 h	新 O-CH ₂ 、N-CH ₂ 信号; 约 88%

图 4: 21-23 号吗啉系列的 ^1H NMR 对比。自上而下分别对应 10%、50% 和 100% 名义 b 投料比例; 灰线为相应起始聚合物, 绿线为捕获产物。谱线按各窗口局部归一化。

上排：吗啉；下排：二苯胺。各排依次为10%、50%、100% b投料比例

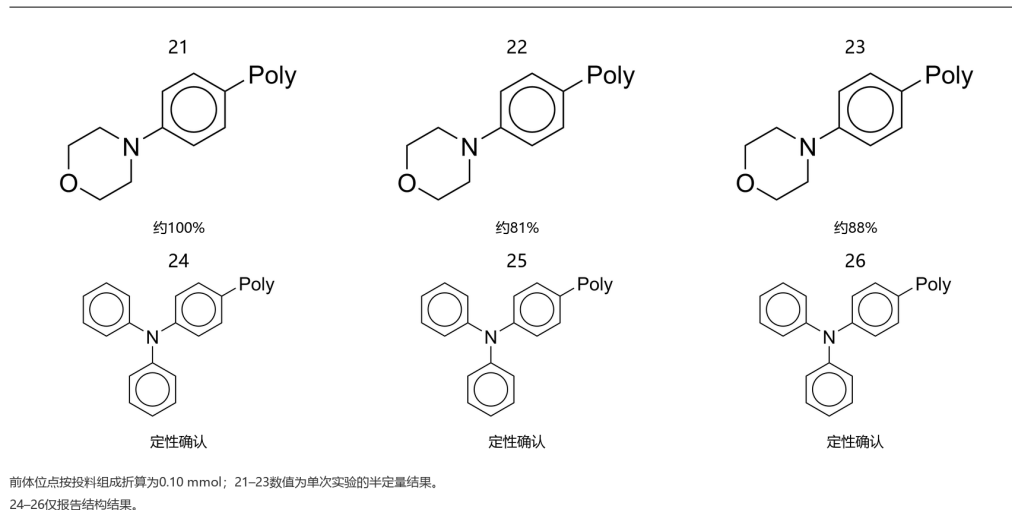


图 5: 21–26 号不同名义前体投料比例平台的捕获产物。21–23 号为吗啉，24–26 号为二苯胺。

1.3 环加成数据的谱学归属与反应扩展

数据集 27 对应呋喃，数据集 28 对应苄基叠氮。27-H/C 的 ^1H 信号 δ 6.47–6.57、5.54–5.60 及 ^{13}C 信号 δ 82.15、82.31 确认呋喃 [4 + 2] 产物；28-H/C 的两组 N-CH₂ 信号 (^1H : δ 5.73、5.61; ^{13}C : δ 52.17、51.69) 确认苄基叠氮 [3 + 2] 产物。

数据集 27 归属为呋喃产物，数据集 28 归属为苄基叠氮产物（表 3）。桥头 O-CH 与 N-CH₂ 信号分别确认两类环加成产物，原始数据按采集编号归档。

表 3: 27/28 号环加成数据的谱学归属与半定量结果

数据集	谱学归属	关键 ^1H NMR 信号	关键 ^{13}C NMR 信号	总半定量捕获率
27-H/C	呋喃 [4 + 2] 产物	δ 6.47–6.57、5.54–5.60	δ 82.15、82.31	约 80%
28-H/C	苄基叠氮 [3 + 2] 产物	δ 5.73、5.61	δ 52.17、51.69	约 80%

图 6 并列展示两组环加成产物的诊断窗口。数据集 27 在约 82 ppm 显示成对的含氧桥头碳信号，数据集 28 在约 52 ppm 显示两组苄基 N-CH₂ 信号；两组产物的负载 TMS 宽峰均较起始聚合物显著减弱。产物诊断峰与前体信号消耗共同确认 [4 + 2] 和 [3 + 2] 环加成。

呋喃产物的计算计入 2H 桥头 O-CH 和落入芳香区的 2H 烯烃信号；苄基叠氮产物合并两组 N-CH₂ 积分，并按新增 5H 苄基芳香信号校正。两类总半定量捕获率均约为 80%。

在 27 和 28 号基础上，进一步选取 2,5-二甲基呋喃、PBN 硝酮、3,4-二氢-2H-吡喃、重氮乙酸乙酯及 6,6-二甲基富烯作为捕获剂（29–33 号）。产物骨架分别为氧桥苯并降冰片二烯、2,3-二氢苯并异恶唑、苯并环丁烯并四氢吡喃、1H-吡啶-3-羧酸乙酯和异丙叉苯并降冰片二烯型侧链。Poly 均位于苯炔来源苯环的原聚合物连接位点。硝酮、环状烯醚、重氮化合物及富烯与芳炔的对应反应类型分别已有小分子研究报道^[10, 11, 12, 13]；这些文献用于反

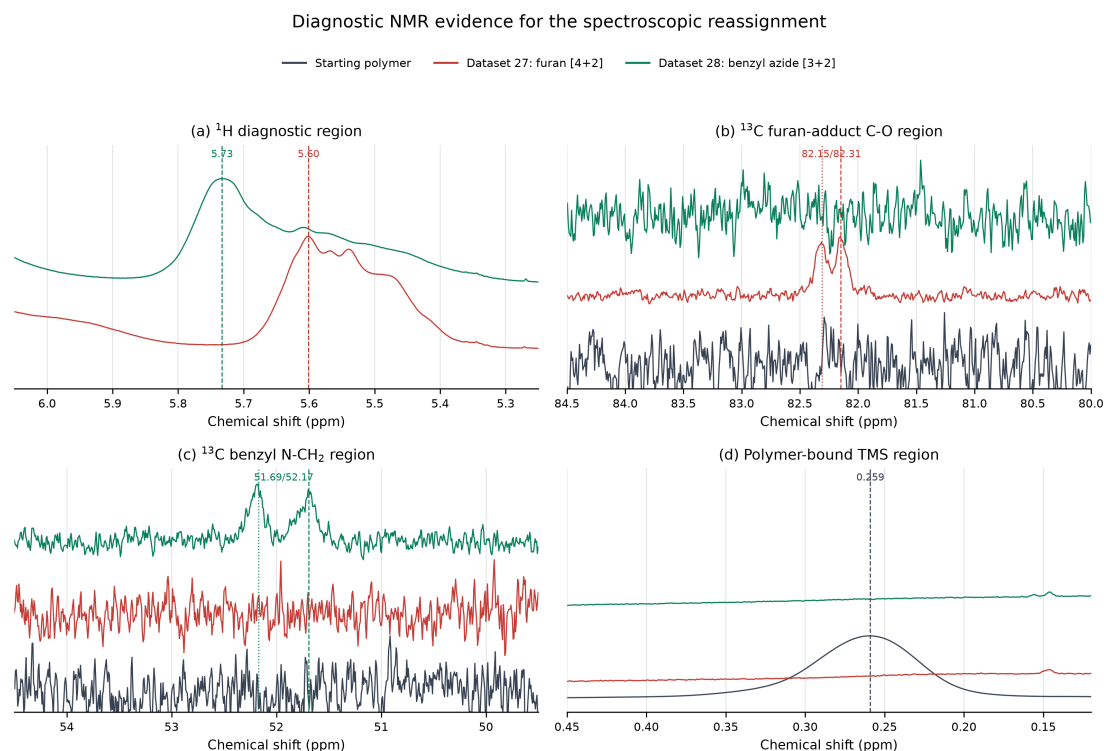


图 6: 27/28 号环加成产物的诊断区 NMR。数据集 27 的约 82 ppm 信号确认呋喃 [4+2] 产物，数据集 28 的约 52 ppm 信号确认苄基叠氮 [3+2] 产物。

应类型对照，本研究样品的谱学信号单独列示。

29 号产物记录到 δ_{H} 6.67、6.60、6.45 及 δ_{C} 88.37、15.30，本文报告其结构结果。30 号记录到 δ_{H} 5.45 及 δ_{C} 66.86、60.84、25.56；31 号记录到 δ_{H} 5.0–5.2 及 δ_{C} 73.30、23.47；32 号记录到 δ_{H} 4.49 及 δ_{C} 14.04；33 号记录到 δ_{H} 4.21 及 δ_{C} 18.96。上述信号与图 7 展示的产物片段进行对应；表 4 列出实际观察信号及半定量结果。

29–33 号均采用 P(b0.2-co-St) 作为前体平台，在捕获剂、KF 和 18-crown-6 共同存在的 THF 体系中于 80 °C 反应 24 h。30–33 号的百分数为 ^1H NMR 半定量捕获率；29 号以结构确认结果列示。结果见表 4 和图 7。

表 4: 29–33 号环加成扩展的谱学证据与半定量结果

编号	捕获剂	反应类型	关键 ^1H NMR 信号	关键 ^{13}C NMR 信号	半定量结果
29	2,5-二甲基呋喃	[4+2]	δ 6.67、6.60、6.45	δ 88.37、15.30	定性确认
30	PBN 硝酮	[3+2]	δ 5.45 (CHPh)	δ 66.86、60.84、25.56	约 80%
31	3,4-二氢-2H-吡喃	[2+2]	δ 5.0–5.2	δ 73.30、23.47	约 45%
32	重氮乙酸乙酯	[3+2]	δ 4.49 (CO_2CH_2)	δ 14.04	约 85%
33	6,6-二甲基富烯	[4+2]	δ 4.21 (桥头 H)	δ 18.96	约 35%

注：29 号不列定量值；30–33 号为谱图积分所得半定量结果，取近似值展示。

27/29/33: [4+2]; 28/30/32: [3+2]; 31: 形式[2+2]

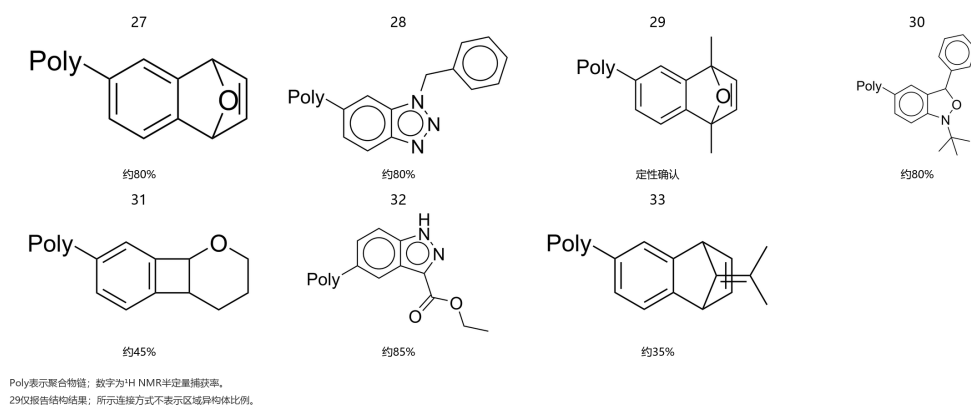


图 7: 27–33 号环加成扩展的产物结构。27 为呋喃 [4+2] 产物，28 为苯基叠氮 [3+2] 产物；Poly 表示聚合物链。

1.4 1–20 号亲核捕获的底物范围、结构与谱学特征

1–20 号反应均以 P(b0.2-co-St) 为前体平台。聚合物侧链前体在捕获剂共存的 KF/18-crown-6/THF 一锅条件下原位生成苯炔，并立即由氮、氧或硫亲核试剂捕获；通用成键过程见图 8。单体 b 生成不对称苯炔。图中展示代表性连接方式，不表达单一区域选择性或区域异构体比例。

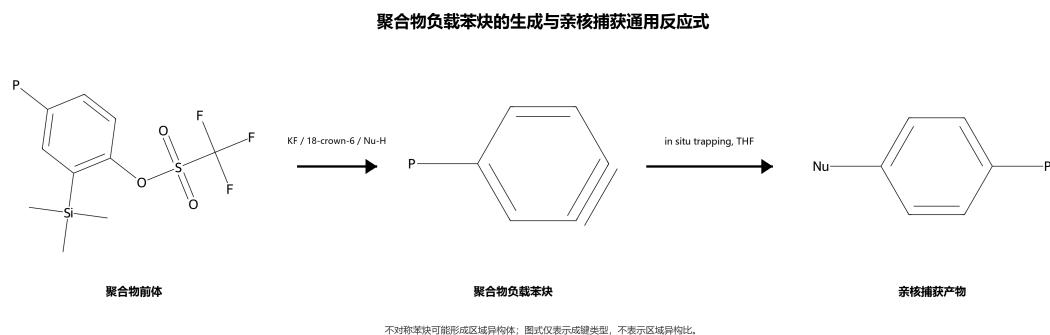


图 8: 聚合物负载苯炔的一锅原位生成与亲核捕获通用反应式。P 表示聚合物链，Nu-H 表示氮、氧或硫亲核试剂；苯炔为瞬态中间体，不经分离。

底物范围包括脂肪胺、芳胺、酚、硫酚和苄位胺。图 9 和图 10 分别给出 1–10 号及 11–20 号聚合物侧链产物结构。对含 N–H、O–H 或 S–H 的捕获剂，亲核原子与苯炔碳成键；14 号二苯胺形成三芳胺型侧链。

表 5–表 8 列出 1–20 号捕获剂及现有 ¹H 和 ¹³C NMR 观察信号。本组以结构结果展示底物范围，不进行捕获效率排序。14 号在表 7 中单独标明后续 THF 批次来源，避免与原编号批次混用。

亲核捕获范围涵盖脂肪胺、芳胺、酚和硫酚。氮亲核试剂用于构筑不同胺型侧链，氧、硫亲核试剂分别对应芳醚和芳硫醚连接，展示了平台对不同亲核原子和取代类型的兼容性。

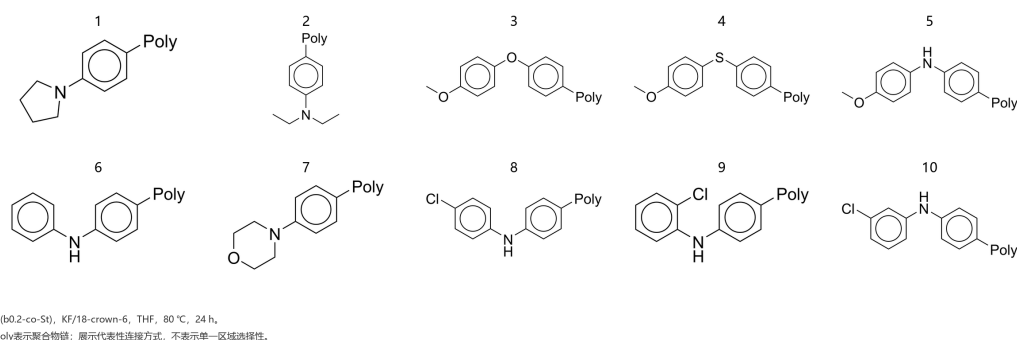


图 9: 1–10 号亲核捕获产物结构。Poly 表示聚合物链；图示为代表性连接方式。

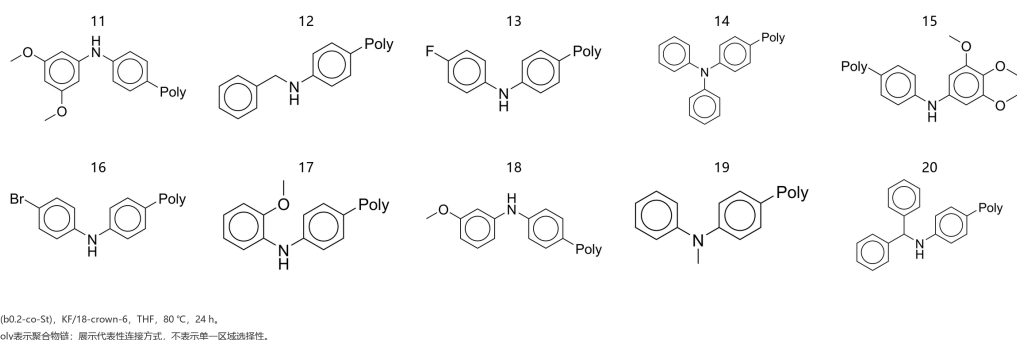


图 10: 11–20 号亲核捕获产物结构。Poly 表示聚合物链；图示为代表性连接方式。

表 5: 1–5 号亲核捕获产物的代表性 NMR 观察信号

编号	捕获剂	^1H NMR 观察信号, δ	^{13}C NMR 观察信号, δ
1	四氢吡咯	3.12、3.21 (N-CH ₂)	47.60、47.77 (N-CH ₂); 25.44
2	二乙胺	3.24 (N-CH ₂); 1.05–1.10 (CH ₃)	44.36、44.49 (N-CH ₂); 12.77
3	对甲氧基苯酚	3.74 (OCH ₃); 6.82	55.77 (OCH ₃); 153.23 (Ar-O)
4	对甲氧基苯酚	3.77 (OCH ₃); 6.78–6.87	55.38 (OCH ₃); 134.41
5	对甲氧基苯胺	3.76 (OCH ₃); 5.23–5.35 (N-H)	55.62 (OCH ₃); 114.68

表 6: 6–10 号亲核捕获产物的代表性 NMR 观察信号

编号	捕获剂	^1H NMR 观察信号, δ	^{13}C NMR 观察信号, δ
6	苯胺	5.37–5.43 (N-H); 6.73–7.18	116.92–120.50; 129.28
7	吗啉	3.79–3.83 (O-CH ₂); 2.92–3.05 (N-CH ₂)	67.00 (O-CH ₂); 49.56、49.89 (N-CH ₂)
8	对氯苯胺	5.27–5.43 (N-H); 6.68–7.08	117.86、118.42、129.20
9	邻氯苯胺	5.90–5.93 (N-H); 6.73–7.32	120.89、127.38、129.64
10	间氯苯胺	5.35–5.48 (N-H); 6.50–7.06	114.40、119.52、130.27、135.00

表 7: 11–15 号亲核捕获产物的代表性 NMR 观察信号

编号	捕获剂	^1H NMR 观察信号, δ	^{13}C NMR 观察信号, δ
11	3,5-二甲氧基苯胺	3.72–3.77 (OCH ₃)	55.23 (OCH ₃); 161.68 (Ar-O)
12	苯胺	4.20 (N-CH ₂)	48.50、48.83 (N-CH ₂)
13	对氟苯胺	6.93 (含氟芳环 H)	115.70、115.91 (含氟芳环 C)
14	二苯胺	原编号批次不列积分结果	后续 THF 批次: 148.11、129.29、123.72、121.26、121.04
15	3,4,5-三甲氧基苯胺	3.65、3.80 (OCH ₃)	56.13、61.04 (OCH ₃); 153.85 (Ar-O)

表 8: 16–20 号亲核捕获产物的代表性 NMR 观察信号 (–表示无独立可靠归属的特征信号)

编号	捕获剂	^1H NMR 观察信号, δ	^{13}C NMR 观察信号, δ
16	对溴苯胺	5.33–5.44 (N–H); 6.49–7.04	118.56、132.10
17	邻甲氧基苯胺	3.80 (OCH_3)	55.58 (OCH_3); 148.02
18	间甲氧基苯胺	3.92 (OCH_3); 5.32 (N–H)	55.20 (OCH_3); 130.05
19	N-甲基苯胺	3.10、3.20 (N– CH_3 区两组信号)	42.71、43.92 (N– CH_3); 149.40
20	二苯基甲胺	5.40 (苯位 N–CH(Ph) $_2$)	–

图 11 和图 12 汇总 1–13 号及 15–20 号官能化产物的 ^1H 和 ^{13}C NMR。各谱图按局部强度独立归一化, 用于展示信号分布, 不以跨样品峰高作定量比较。

1.5 方法可靠性与适用范围

本研究结合前体 TMS 信号消耗和产物新信号评价官能化。 ^1H NMR 半定量结果依据各反应类型对应的特征氢数、芳香区积分和组成参数计算; 表 4 及表 5–表 8 中的化学位移为实际观察信号。对存在重叠的聚合物谱图, 单个特征峰的出现不等同于对所有连接位置的独立鉴定。

官能化样品经二氯甲烷重溶和冷甲醇重沉淀纯化后, 可进行溶液 NMR 表征。1–20 号实验中未观察到肉眼可见的不溶或凝胶现象。该结果描述宏观溶解与分离行为, 不据此判定官能化前后分子量或分散度保持不变。

本文以结构范围和单次实验半定量结果展示方法兼容性。不同组成平台的捕获效率统计差异、链间偶联及降解行为不属于本组数据的结论范围。1–20 号底物实验各进行一次。

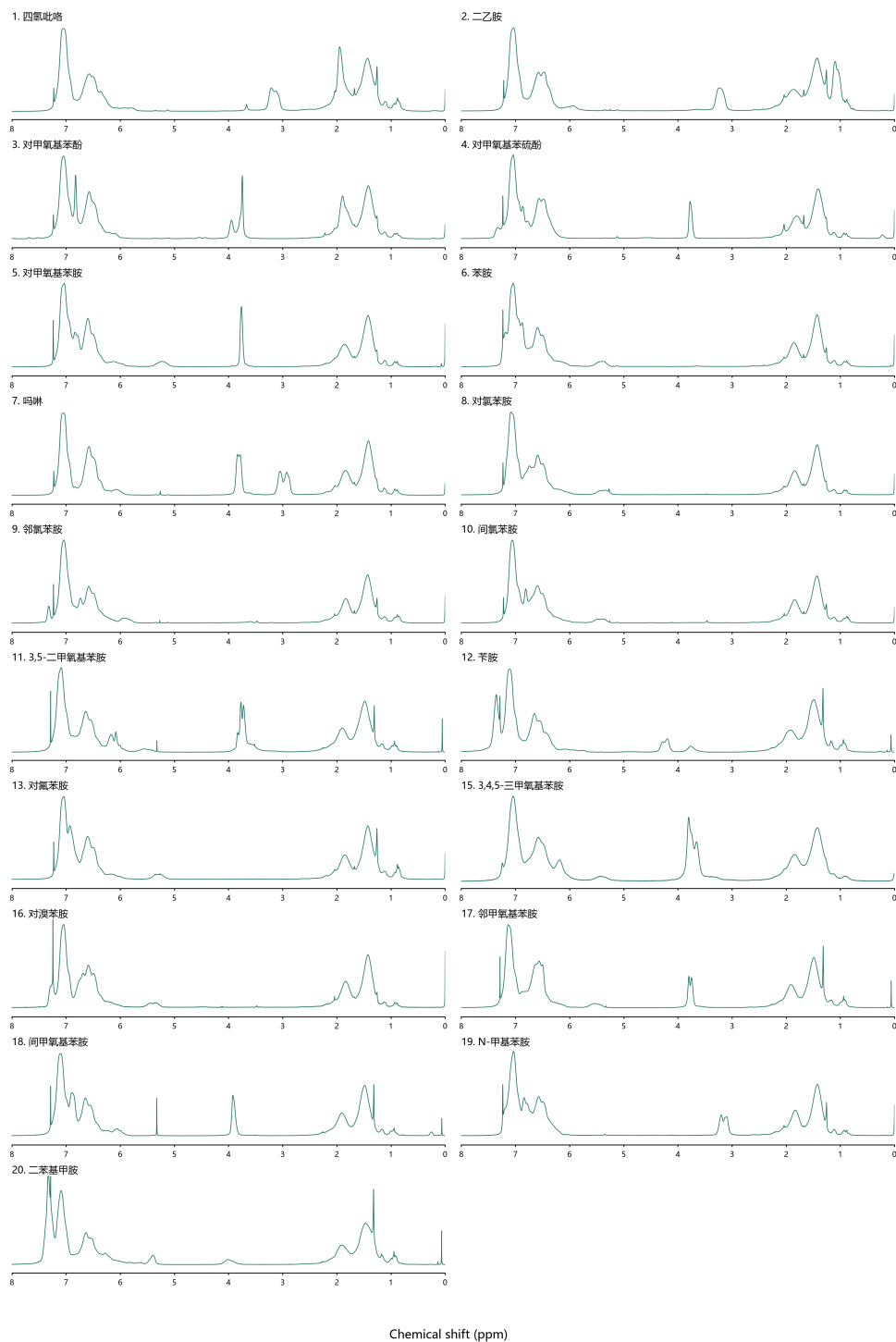
2 实验部分

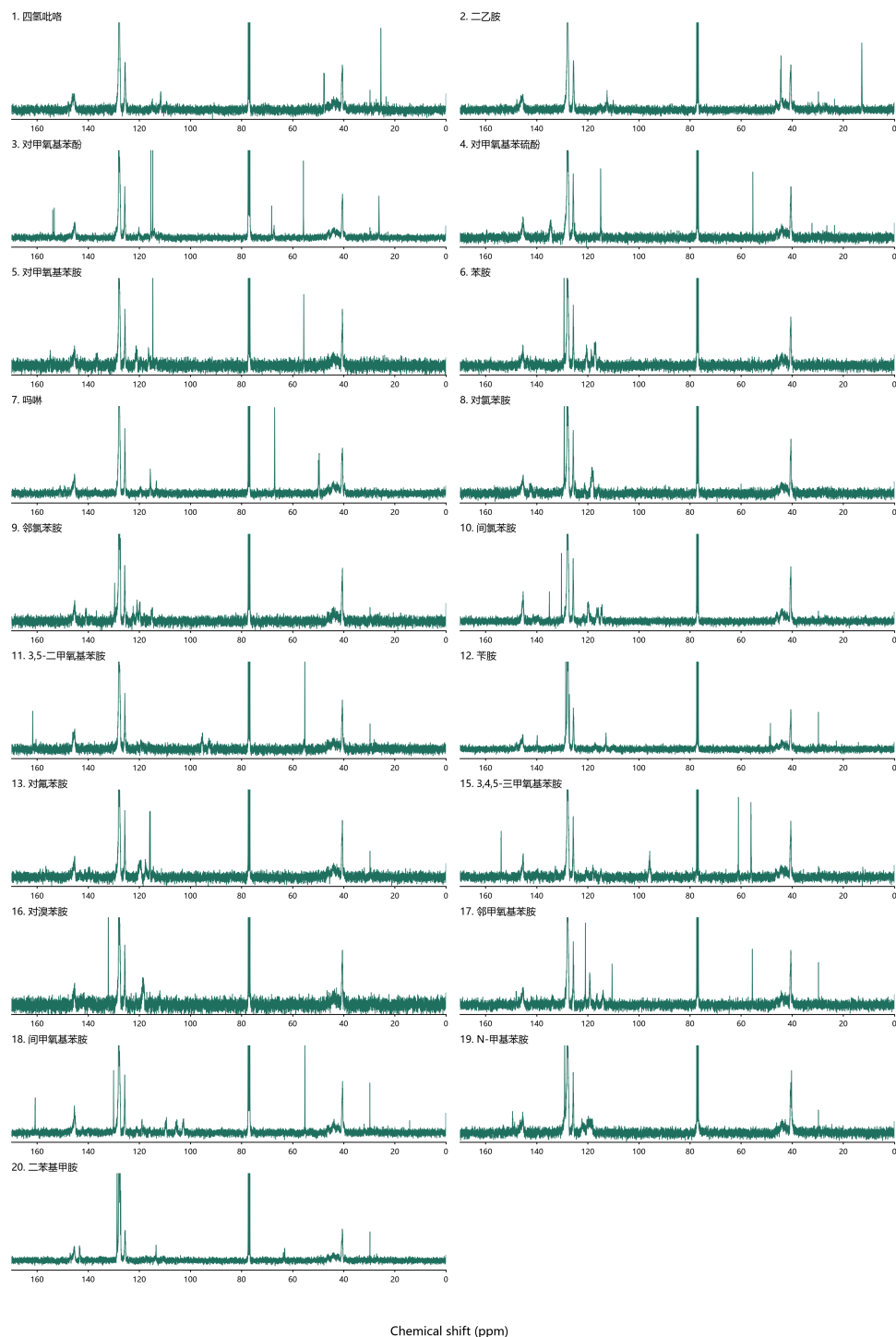
2.1 试剂、仪器与表征

NMR 以 CDCl_3 为溶剂记录, 化学位移以残余溶剂信号为参照。1–20 号样品的 ^1H NMR 工作频率为 400.17 MHz, 采用 zg30 脉冲程序并采集 32 scans; ^{13}C NMR 工作频率为 100.63 MHz, 采用 zgpg30 脉冲程序并采集 1024 scans。名义 b 投料比例系列中, 21–25 号样品的 ^1H NMR 采集 16 scans, 26 号样品采集 32 scans。扫描次数差异不改变同一张谱内积分比的计算原则, 但会影响信噪比, 因此在样品间比较时保留该采集差异说明。本文不将常规谱图积分作为严格 qNMR 结果, 也不由扫描次数推定积分精密度。

2.2 单体 b 的制备

3-溴-4-羟基苯甲醛在叔丁醇钾和甲基三苯基溴化膦作用下进行 Wittig 烯化, 得到 3-溴-4-羟基苯乙烯, 分离收率为 90%。随后使用 HMDS 对酚羟基进行三甲基硅基保护; 浓缩后加入正丁基锂, 依次经历卤素–锂交换和硅基迁移, 再以三氟甲磺酸酐捕获生成单体 b。该连续操作阶段的综合分离收率为 78%, 产物经硅胶柱层析并以石油醚洗脱, 所得液体于 2–8 $^{\circ}\text{C}$ 保存。

1-20 号官能化后回收聚合物样品的 ^1H NMR 总览 (14 号未列谱图)图 11: 1-13 号及 15-20 号产物的 ^1H NMR 总览。各谱图独立归一化。

1-20 号官能化后回收聚合物样品的 ^{13}C NMR 总览 (14 号未列谱图)图 12: 1-13 号及 15-20 号产物的 ^{13}C NMR 总览。各谱图独立归一化。

2.3 b/苯乙烯共聚物的制备

按目标投料比例称取 b 与苯乙烯, 使总单体量为 50 mmol; 加入占总单体 2 mol% 的 AIBN, 并以甲苯将总单体浓度调节为 $300 \text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ 。体系经抽换氮气除氧, 所用甲苯在聚合前以氮气鼓泡。密闭后于 65°C 反应 12 h。反应液冷却后滴入不少于聚合物溶液体积 20 倍的 0°C 甲醇中沉淀, 收集固体, 以二氯甲烷重溶并用冷甲醇再沉淀, 共重复 3 次, 最后于 50°C 真空干燥至恒重。

P(b0.2-co-St) 的前体含量按式 (1) 估算, 并以芳香区积分交叉核对; P(bx-co-St) 中的 x 对其他样品仅表示 b 的投料摩尔分数。

2.4 聚合物负载苯炔的生成与捕获

将按投料组成折算为 0.10 mmol 前体位点的聚合物、捕获剂 0.80 mmol、KF 0.50 mmol 和 18-crown-6 0.50 mmol 加入耐压管。抽换氮气后加入无水 THF 2.5 mL, 密闭并于 80°C 持续搅拌 24 h。反应结束后将反应液滴加到过量 0°C 冷甲醇中使聚合物沉淀, 以 8000 rpm 离心 6 min 收集聚合物, 再以约 2–3 mL 二氯甲烷重溶并滴入过量冷甲醇中重新沉淀; 重溶–再沉淀共进行 3 次, 最后于 50°C 真空干燥至恒重。1–20 号和 27–33 号使用 P(b0.2-co-St), 21–26 号分别使用图 5 所示名义前体投料比例平台。

2.5 NMR 半定量与 27–33 号数据判定

半定量计算在同一谱图内部进行。吗啉使用式 (2); 呋喃以桥头氢计数, 并校正落入芳香积分区的烯烃信号; 苄基叠氮合并两组 $\text{N}-\text{CH}_2$ 积分, 按引入 5 个芳香氢进行校正。27/28 号计算采用实测 $x_{\text{b,NMR}} = 0.197$ 。29 号积分不满足物料衡算要求, 本文仅列结构结果。30–33 号以相应诊断信号计算并取近似值, 数值用于描述捕获程度。1–20 号不列未经统一复核的捕获率。

3 结论

本研究合成了含 Kobayashi 型苯炔前体单元的聚苯乙烯平台, 代表性 P(b0.2-co-St) 的前体单元摩尔分数为 0.197。经氟离子活化, 平台与多类氮、氧和硫亲核试剂以及环加成捕获剂反应, 构筑不同侧链结构。按 10%、50% 和 100% 名义前体投料比例制备的平台均发生吗啉捕获, 单次实验半定量结果分别约为 100%、81% 和 88%。呋喃及苄基叠氮产物的半定量捕获率均约 80%。结果展示了该前体平台在亲核加成、 $[4+2]$ 、 $[3+2]$ 和形式 $[2+2]$ 路径中的反应兼容性。

作者贡献声明

耿庆帅: 研究构思、实验实施、数据整理、谱图分析、论文初稿撰写。肖卿: 实验讨论、数据核对与稿件审阅。李杨: 研究指导、方法学把关与稿件修订。

数据可得性声明

本文涉及的原始 NMR 数据、积分结果及复算文件可在合理请求下由通信作者提供。相关数据按采集编号归档，1-33 号样品编号与正文结构映射保持一致。

利益冲突声明

作者声明不存在利益冲突。

伦理声明

本研究不涉及人体参与者、人体样本或动物实验。

致谢

作者感谢课题组成员在实验设计、样品制备与核磁共振谱图采集方面提供的支持。

参考文献 (References)

- [1] GAUTHIER M A, GIBSON M I, KLOK H-A. Synthesis of functional polymers by post-polymerization modification[J]. *Angewandte Chemie International Edition*, 2009, 48(1): 48–58. DOI: 10.1002/anie.200801951.
- [2] GÜNAY K A, THEATO P, KLOK H-A. Standing on the shoulders of Hermann Staudinger: post-polymerization modification from past to present[J]. *Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry*, 2013, 51(1): 1–28. DOI: 10.1002/pola.26333.
- [3] HETEMI D, PINSON J. Surface functionalisation of polymers[J]. *Chemical Society Reviews*, 2017, 46: 5701–5713. DOI: 10.1039/C7CS00150A.
- [4] WENK H H, WINKLER M, SANDER W. One century of aryne chemistry[J]. *Angewandte Chemie International Edition*, 2003, 42(5): 502–528. DOI: 10.1002/anie.200390151.
- [5] KAMIKAWA K. Asymmetric reactions involving aryne intermediates[J]. *Nature Reviews Chemistry*, 2023, 7(7): 496–510. DOI: 10.1038/s41570-023-00485-y.
- [6] HIMESHIMA Y, SONODA T, KOBAYASHI H. Fluoride-induced 1,2-elimination of o-trimethylsilylphenyl triflate to benzyne under mild conditions[J]. *Chemistry Letters*, 1983, 12(8): 1211–1214. DOI: 10.1246/cl.1983.1211.
- [7] HE J, QIU D, LI Y. Strategies toward aryne multifunctionalization via 1,2-benzdiyne and benzyne[J]. *Accounts of Chemical Research*, 2020, 53(2): 508–519. DOI: 10.1021/acs.accounts.9b00608.

- [8] IHARA E, KUROKAWA A, KODA T, et al. Benzyne as a monomer for polymerization: alternating copolymerization of benzyne and pyridine to give novel polymers with o-phenylene and 2,3-dihydropyridine units in the main chain[J]. *Macromolecules*, 2005, 38(6): 2167–2172. DOI: 10.1021/ma048668b.
- [9] MIZUKOSHI Y, MIKAMI K, UCHIYAMA M. Aryne polymerization enabling straightforward synthesis of elusive poly(ortho-arylene)s[J]. *Journal of the American Chemical Society*, 2015, 137(1): 74–77. DOI: 10.1021/ja5112207.
- [10] LU C, DUBROVSKIY A V, LAROCK R C. Synthesis of benzisoxazolines by the coupling of arynes with nitrones[J]. *The Journal of Organic Chemistry*, 2012, 77(5): 2279–2284. DOI: 10.1021/jo2025064.
- [11] YEDULLA V R, PRADHAN P, YANG L, et al. Cycloaddition of arynes and cyclic enol ethers as a platform for access to stereochemically defined 1,2-disubstituted benzocyclobutenes[J]. *European Journal of Organic Chemistry*, 2015, 2015(4): 750–764. DOI: 10.1002/ejoc.201403250.
- [12] SHI F, LAROCK R C. Synthesis of substituted indazoles via [3 + 2] cycloaddition of benzyne and diazo compounds[J]. *Organic Syntheses*, 2010, 87: 95. DOI: 10.15227/orgsyn.087.0095.
- [13] BHOJGUDE S S, KAICHARLA T, BHUNIA A, et al. A practical and general Diels–Alder reaction of pentafulvenes with arynes[J]. *Organic Letters*, 2012, 14(16): 4098–4101. DOI: 10.1021/ol301742k.